

Clase 23 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Un espacio vectorial es un conjunto de objetos (llamados vectores) que se pueden sumar y multiplicar por escalar de forma "razonable".
- Un subespacio vectorial es un espacio vectorial dentro de otro.
- Todos los espacios generados son espacios vectoriales.
- ¿Existirá algo similar a los "ejes coordenados"?

Conjuntos linealmente independientes; bases

La idea clave es la de independencia lineal, definida como en $\mathbb{R}^n$.

Definición: Independencia Lineal

Se dice que un conjunto indexado de vectores $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ en V es **linealmente independiente** si la ecuación vectorial

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

tiene solamente la solución trivial, $c_1 = 0, \dots, c_p = 0$.

Definición: Dependencia Lineal

Se dice que el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ es **linealmente dependiente** si la ecuación anterior tiene una solución no trivial, es decir, si hay algunos pesos, $c_1, \dots, c_p$, no todos cero, tales que la ecuación sea válida.

Ejemplo: Sean $p_1(t) = 1$, $p_2(t) = t$ y $p_3(t) = 4 - t$. Determine si el conjunto $\{p_1, p_2, p_3\}$ es linealmente dependiente en $\mathbb{P}$.

Conjuntos linealmente independientes; bases

Al igual que en $\mathbb{R}^n$:

- Un conjunto que contiene un único vector $\mathbf{v}$ es linealmente independiente si y solo si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.
- Un conjunto de dos vectores es linealmente dependiente si y solo si uno de los vectores es un múltiplo del otro.
- Cualquier conjunto que contenga al vector cero es linealmente dependiente.

Teorema

Un conjunto indexado $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ de dos o más vectores, con $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, es linealmente dependiente si y solo si alguna $\mathbf{v}_j$ (con $j > 1$) es una combinación lineal de los vectores anteriores, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{j-1}$.

Conjuntos linealmente independientes; bases

Definición: Base

Sea H un subespacio de un espacio vectorial V . Un conjunto indexado de vectores $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ en V es una **base** de H si:

- $\mathcal{B}$ es un conjunto linealmente independiente, y
- el subespacio generado por $\mathcal{B}$ coincide con H , es decir,

$$H = \text{Gen}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$$

Esta definición se aplica también cuando $H = V$. Una base de V es un conjunto linealmente independiente que genera a V .

Conjuntos linealmente independientes; bases

Ejemplo: Sean $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ las columnas de la matriz identidad I_n . Es decir:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El conjunto $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ se llama la **base estándar** para $\mathbb{R}^n$.

Conjuntos linealmente independientes; bases

Ejemplo: Sean

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Determine si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es una base para $\mathbb{R}^3$.

Nota: La matriz $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3] = \begin{bmatrix} 3 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -6 & 7 & 5 \end{bmatrix}$ es equivalente por

fila a $\begin{bmatrix} 3 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Conjuntos linealmente independientes; bases

Ejemplo: Sea A una matriz invertible de $n \times n$. Verifique que las columnas de A forman una base para $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo: Sea $S = \{1, t, t^2, \dots, t^n\}$. Compruebe que S es una base para $\mathbb{P}_n$. Esta base se llama la **base estándar** para $\mathbb{P}_n$.

Conjuntos linealmente independientes; bases

Ejemplo: Sean

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \\ -5 \end{bmatrix}$$

y $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Considere que $\mathbf{v}_3 = 5\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$. Encuentre una base para el subespacio H .

Teorema del conjunto generador

Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ un conjunto en V , y sea $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$.

- Si uno de los vectores de S , por ejemplo $\mathbf{v}_k$, es una combinación lineal de los vectores restantes en S , entonces el conjunto formado a partir de S al eliminar $\mathbf{v}_k$ aún genera a H .
- Si $H \neq \{\mathbf{0}\}$, algún subconjunto de S es una base para H .

Conjuntos linealmente independientes; bases

Dos perspectivas de una base

- Una base es un conjunto generador que es lo más pequeño posible.
- Una base también es un conjunto linealmente independiente lo más grande posible.

Ejemplo:

- $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$: Linealmente independiente, pero no genera a $\mathbb{R}^3$.
- $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$: Una base para $\mathbb{R}^3$.
- $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix} \right\}$: Genera a $\mathbb{R}^3$, pero es linealmente dependiente.